连续谱方法测定恒星级黑洞 GRS 1915+105 的自旋

孙畅，严奕宽

(南京外国语学校，江苏省南京市玄武区北京东路 30 号)

摘　要

GRS 1915+105 是银河系内具有极端自旋特性的恒星级黑洞暂现源。我们利用 Insight-HXMT(Hard X-ray Modulation Telescope, HXMT) “慧眼” 卫星观测数据，选取 2020 年 8 月到 10 月符合热态特性的观测数据，采用了最新动力学参数质量 $M = 12.4^{+2.0}_{-1.8}\ M_{\odot}$，轨道倾角 $i = 60^{\circ} \pm 5^{\circ}$，距离 $d = 8.6^{+2.0}_{-1.6}\ kpc$，并使用kerrbb2模型进行拟合。为讨论 GRS 1915+105 动力学参数误差对自旋测量的影响，我们使用 MCMC 方法进行分析，得出 $a_* > 0.987(1\sigma)$ 的结果，进一步证实了该源极端自旋特性。

关键词：黑洞物理，X 射线：双星，吸积，慧眼卫星

1 简介

1.1 研究背景

黑洞作为宇宙中最神秘、最极端的天体之一，自猜想提出以来就受到学界关注。恒星级黑洞是大质量恒星演化末期的产物，是在恒星结束主序阶段以后，形成的致密天体。黑洞的引力之大，导致跌入视界的光子都无法逃逸。黑洞诸多特殊的性质，使其成为天文领域前沿研究课题之一。

从广义相对论的提出，到爱因斯坦场方程精确解得出、预言黑洞存在，再到后来的黑洞全天搜寻和黑洞观测，人类对于黑洞的认识经历了相当长的发展过程。如今，我们已经可以通过观测手段确认了黑洞的存在，并发现了相当数量的黑洞。

要想进一步研究黑洞的性质，必须先得到黑洞的基本物理参数。根据黑洞“无毛定理”[1]，由于黑洞视界内情况不可见，故确定一个黑洞的基本状态只需要确定一个黑洞的质量、角动量及电荷量。考虑到气体在宇宙中常以等离子体存在，黑洞即便携带电荷也会很快被中和，所以一般认为黑洞的电荷量为 0，也即黑洞的核心参数只包括质量和角动量。黑洞自旋参数即描述黑洞角动量的无量纲常数。

根据黑洞的质量，黑洞可分为恒星级黑洞、中等质量黑洞、超大质量黑洞和原初黑洞：

- 恒星级黑洞：$1M_\odot \sim 100M_\odot$，是大质量恒星演化的产物
- 中等质量黑洞：几百 $\sim$ 几千 $M_\odot$，由黑洞并合产生
- 超大质量黑洞：$10^6 M_\odot \sim 10^{14} M_\odot$，位于星系中央的活动星系核
- 原初黑洞：预测为几克 $\sim$ 行星质量大小，宇宙大爆炸产生

黑洞本身不发光，致使我们无法使用直接成像的方法来研究其性质。自旋参数需要我们使用更间接的手段来获取。对于一个恒星级黑洞双星系统，虽然黑洞本身不辐射电磁波，但黑洞周围的吸积盘是明显的 X 射线辐射源。研究黑洞的自旋情况，实际上就是研究黑洞吸积盘内径的情况 [2]。为方便描述高速自旋的黑洞角动量，我们将角动量进行无量纲化处理。定义黑洞自旋参数 a_* 为：

$$a_* = \frac{Jc}{M^2 G} \tag{1}$$

其中，a_* 的大小被限定在 $-1 \sim 1$ 之间。对于有质量的物体，存在绕转黑洞的最内稳定轨道，我们称其为最小稳定圆轨道 (Innermost stable circular orbit, ISCO)。研究表

明，黑洞自旋参数的大小和 ISCO 轨道存在一一对应关系。故，可以通过测定 ISCO 轨道的位置确定黑洞自旋大小。a_* 和 ISCO 轨道半径 R_{ISCO} 的关系为：

$$R_{ISCO} = R_g \left\{3 + A_2 \ \pm \ [(3 - A_1)(3 + A_1 + 2A_2)]^{1/2}\right\} \tag{2}$$

其中，A_1 和 A_2 为：

$$A_1 = 1 + (1 - a_*^2)^{1/3} \left[(1 + a_*)^{1/3} + (1 - a_*)^{1/3}\right] \tag{3}$$

$$A_2 = (3a_*^2 + A_1^2)^{1/2} \tag{4}$$

根据式 (2)(3)(4)，绘制 ISCO 轨道半径和黑洞自旋参数的关系，如下图所示：

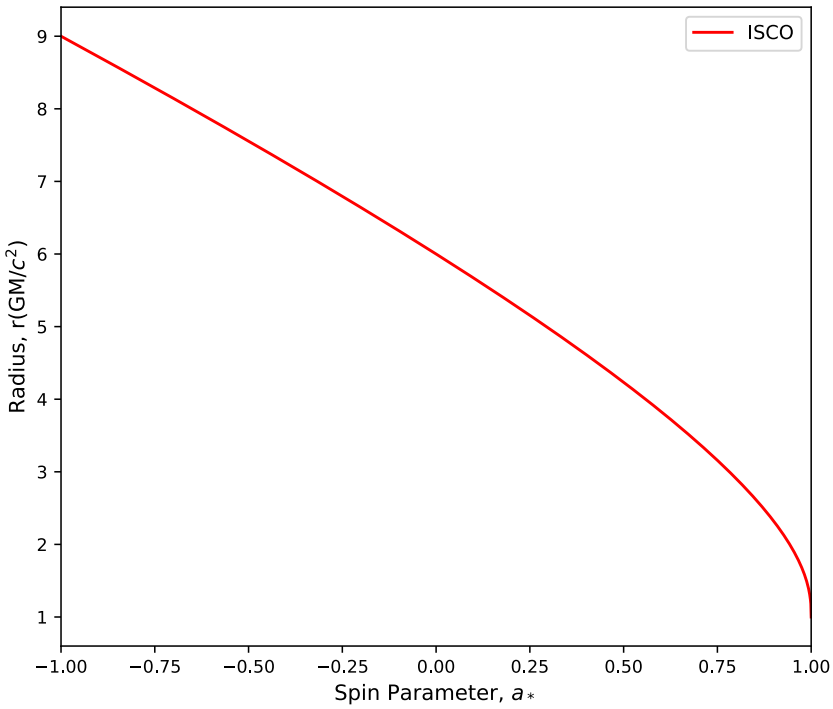

Figure 1: ISCO 轨道半径和自旋参数 a_* 的关系

至此，我们已经将测定黑洞自旋参数 a_* 的问题转化成为测定黑洞最小稳定圆轨道位置的问题。根据图像，我们可以发现随着 a_* 的增大，ISCO 轨道半径越小。

连续谱方法的基本假设认为 ISCO 轨道即为黑洞吸积盘内径。随着吸积盘内径减小，吸积盘当中的气体逐步将引力势能转化为内能，温度增加，对外辐射更高能段电磁

波。考虑到连续谱方法主要拟合 X 波段数据，该方法的主要研究对象为恒星级黑洞。由于吸积盘内径大小不同时，内径位置气体的温度不同，辐射的电磁波波长不同。所以，我们可以通过分析黑洞的光谱数据，确定黑洞吸积盘气体的温度，从而得到 ISCO 轨道位置，最终得出 a_* 的大小。连续谱方法即使用相对论模型拟合黑洞能谱图的方法，通过对黑洞光谱数据的拟合，准确描述出黑洞光谱特性，从而获得黑洞自旋参数。

常用的黑洞吸积盘拟合模型包括非相对论性模型diskbb，相对论性模型kerrbb，以及kerrbb模型拟合较为简单便捷，但拟合效果相对较差，无法准确表征黑洞相对论性质并给出自旋参数；相对论模型kerrbb更为复杂，但是对结果的拟合效果更好，能够给出较为准确的自旋参数值。近年来，基于kerrbb模型的改进模型kerrbb2逐步发展成熟并在黑洞自旋测量领域得到应用。

kerrbb2模型综合了kerrbb模型和bhspec模型的特性，使用bhspec模型生成颜色修正因子 f_{col} 表格，从而进一步提高了模型拟合的准确性 [3]。颜色修正因子是对黑洞吸积盘辐射非理想因素的修正因子，一般数值在 1∼2 之间，kerrbb模型中是提前固定的一个参量。在kerrbb2模型中，f_{col} 由模型自动生成表格并自动读取，不会引入额外的误差。

本文将会使用最新的kerrbb2模型及相关动力学参数，更新 GRS 1915+105 的自旋参数，并给出更为细致的误差分析。

1.2 研究目的

现有研究方法已经能够较为精确地测定黑洞的质量，但对于黑洞自旋参数的测量仍然是较为困难的问题。[4]

GRS 1915+105 是一个较为典型的恒星级黑洞双星暂现源。其最新动力学参数为：质量 $M = 12.4^{+2.0}_{-1.8}\ M_\odot$，轨道倾角 $i = 60° \pm 5°$，距离 $d = 8.6^{+2.0}_{-1.6}\ kpc$[5]，据此进行后续的拟合和误差分析。

由于 GRS 1915+105 的自旋情况较为极端 (文献指出 $a_* \geq 0.98$ [6]，接近理论上限 1[7])，研究该源对于极端环境下的物质特性具有特殊的意义。

本文将使用连续谱方法，研究恒星级黑洞自旋参数测量，并完成对黑洞 GRS 1915+105 目标的自旋参数更新以及误差分析。

研究黑洞的自旋参数，可以帮助我们了解黑洞周围时空几何特性、相对论性喷流 [8] 的起源、黑洞双星系统的形成过程、验证广义相对论等，是进一步研究黑洞这种高度致密天体的基础。自旋参数的测量，对于进一步增进人类对黑洞的了解具有重要意义。

2 数据处理

2.1 数据获取

我们使用慧眼卫星的数据进行分析。“慧眼”(Insight) 硬 X 射线调制望远镜 (Hard X-ray Modulation Telescope, HXMT) 卫星是我国第一个空间天文卫星，可以完成 X 波段大视场巡天、中子星及黑洞等天体研究、伽马射线暴全天监测等诸多任务。慧眼卫星包括 LE 低能、ME 中能、HE 高能三个望远镜，具体技术参数如下：

有效载荷	HE 望远镜	ME 望远镜	LE 望远镜
探测器	NaI(CsI)	Si-PIN	SCD
探测器总面积 (cm^2)	~ 5100	952	384
观测能区 (keV)	$20 \sim 350$	$8 \sim 35$	$1 \sim 12$

在对 GRS 1915+105 的研究中，我们将会选取 LE 和 ME 望远镜 2~25keV 能段的观测数据。

2.2 黑洞吸积盘状态选择

常见的恒星级黑洞是暂现源，吸积盘状态可分为高/软态，低/硬态，极端幂律谱态，中间态和宁静态。黑洞吸积盘状态的判据如下：

为获得更精确的拟合结果，我们需要黑洞吸积盘内径和 ISCO 轨道最接近的状态。文献指出，黑洞在热态时吸积盘内径和 ISCO 轨道位置最为接近，适合进行连续谱拟合分析，尽管这一限制并不完全绝对 [9]。故，在选取黑洞数据时，应当尽量选择热成分高于 75% 的数据进行拟合。

2.3 数据筛选与预处理

首先筛选可以使用的卫星数据。如上文所述，只有在热态下的黑洞数据才能被使用，所以需要首先计算黑洞的硬度比 (Hardness Ratio, HR)，选取 $HR \leq 0.25$ 的数据。

我们使用 HXMTsoft v2.05 软件包中 hpipeline 命令，对原始卫星数据进行预处理，得到二级数据产品。参考数据分析文档，LE 低能区数据预处理流程如下：

依据 HXMT 卫星响应和背景光谱采集的不确定度，使用 grppha 命令对 hpipeline 生成的二级数据产品加系统误差。其中，将光谱最小计数率设置为 $100cts \cdot bin^{-1}$，同时将 LE 和 ME 望远镜的系统误差分别设置为 1% 和 2%。

2.4 拟合模型构建

常用的黑洞吸积盘拟合模型包括非相对论性模型diskbb，相对论性模型kerrbb, 以及kerrbb模型拟合较为简单便捷，但拟合效果相对较差，无法准确表征黑洞相对论性质并给出自旋参数；相对论模型kerrbb更为复杂，但是对结果的拟合效果更好，能够给出较为准确的自旋参数值。近年来，基于kerrbb模型的改进模型kerrbb2逐步发展成熟并在黑洞自旋测量领域得到应用。

kerrbb2模型综合了kerrbb模型和bhspec模型的特性，使用bhspec模型生成颜色修正因子 f_{col} 表格，从而进一步提高了模型拟合的准确性。颜色修正因子是对黑洞吸积盘辐射非理想因素的修正因子，一般数值在 1∼2 之间，kerrbb模型中是提前固定的一个参量。在kerrbb2模型中，f_{col} 由模型自动生成表格并自动读取，不会引入额外的误差。

本文将会使用最新的kerrbb2模型及相关动力学参数，更新 GRS 1915+105 的自旋参数，并给出更为细致的误差分析。

3 研究方法和结果讨论

3.1 数据处理与结果讨论

3.1.1 模型拟合

在模型拟合过程中，拟采用constant*tbabs*tbpcf*(simpl*diskbb+gaussian)进行初步拟合分析，并用相对论性模型kerrbb和kerrbb2模型替换diskbb进行进一步的拟合，得出最终的自旋参数。

各模型物理含义及作用如下：

- 用于校准 ME 和 LE 望远镜的系数constant
- 非相论性的盘成分diskbb，进一步分析中替换为相对论性的盘成分kerrbb, kerrbb2
- 经验的康普顿化模型simpl
- 星际介质吸收成分tbabs
- 部分遮蔽的本地吸收成分tbpcf
- 用于拟合铁发射线的高斯成分gaussian

其中，kerrbb2是对 a_* 进行拟合的核心模型。根据对以上模型的调参、拟合，最终得到自旋参数的拟合结果。

以下是我们筛选的 GRS 1915+105 在 2020 年 8 月到 10 月符合要求的数据，使用constant*tbabs*tbpcf* (simpl*kerrbb+gaussian)模型组的初步拟合结果：

Table 1: constant*tbabs*tbpcf*(simpl*kerrbb2+gaussian) 模型最佳拟合参数

观测号	$N_H/(10^{22}cm^{-2})$	pcf	Γ	f_{sc}	a_*	$\dot{M}/(10^{18}g\cdot s^{-1})$	$\chi^2_\nu(dof)$
P0301012005	$103.768^{+8.467}_{-6.612}$	$0.761^{+0.010}_{-0.003}$	$4.141^{+0.186}_{-0.117}$	$1.000^{+0.000}_{-0.000}$	$0.9999^{+0.0000}_{-0.0003}$	$0.205^{+0.049}_{-0.010}$	0.97(767)
P0301012008	$100.010^{+4.784}_{-4.084}$	$0.843^{+0.008}_{-0.002}$	$4.068^{+0.224}_{-0.115}$	$1.000^{+0.000}_{-0.000}$	$0.9999^{+0.0000}_{-0.0001}$	$0.164^{+0.043}_{-0.005}$	1.10(672)
P0301012010	$70.289^{+4.316}_{-2.918}$	$0.743^{+0.008}_{-0.004}$	$4.087^{+0.157}_{-0.045}$	$1.000^{+0.000}_{-0.000}$	$0.9999^{+0.0000}_{-0.0003}$	$0.197^{+0.047}_{-0.008}$	1.08(616)
P0301012012	$60.911^{+3.327}_{-3.000}$	$0.688^{+0.007}_{-0.003}$	$4.459^{+0.160}_{-0.062}$	$1.000^{+0.000}_{-0.000}$	$0.9999^{+0.0000}_{-0.0001}$	$0.210^{+0.034}_{-0.008}$	0.95(936)
P0301012014	$105.860^{+3.601}_{-4.222}$	$0.735^{-0.002}_{+0.006}$	$5.000^{+0.000}_{-0.000}$	$1.000^{+0.000}_{-0.000}$	$0.9999^{+0.0000}_{-0.0000}$	$0.273^{+0.005}_{-0.002}$	0.90(841)
P030101201801	$60.367^{+4.239}_{-1.986}$	$0.653^{+0.010}_{-0.004}$	$4.251^{+0.148}_{-0.040}$	$1.000^{+0.000}_{-0.000}$	$0.9999^{+0.0000}_{-0.0001}$	$0.215^{+0.041}_{-0.008}$	1.07(795)
P030101201802	$58.005^{+5.500}_{-2.350}$	$0.640^{+0.012}_{-0.005}$	$4.207^{+0.162}_{-0.046}$	$1.000^{+0.000}_{-0.000}$	$0.9999^{+0.0000}_{-0.0003}$	$0.218^{+0.058}_{-0.008}$	0.94(516)

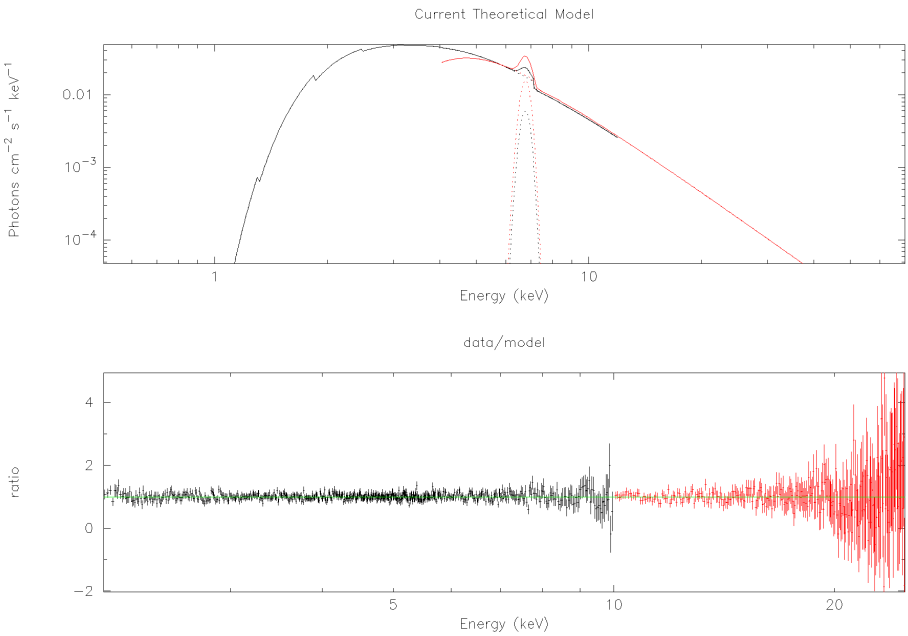

Figure 2: GRS 1915+105 能谱初步拟合结果 (观测号 P0301012014)

3.1.2 误差分析与 MCMC 方法

在模型拟合过程中，我们使用了现有的动力学参数。这些参数本身存在测量误差并被引入了拟合模型，需要对其进行分析和讨论。我们使用马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC)

方法进行处理，根据现有动力学参数，假定质量、轨道倾角、距离是三个独立的参数，按照高斯分布随机生成 3000 组数据，并使用自动化脚本分别进行拟合。我们会得到 3000 个 a_* 的拟合结果，绘制直方图，可以确定动力学参数测量误差带来的自旋参数测量误差。

我们选取了 P0301012005 数据，自动化生成并拟合了 640 组数据的自旋参数 a_*，并绘制了直方图：

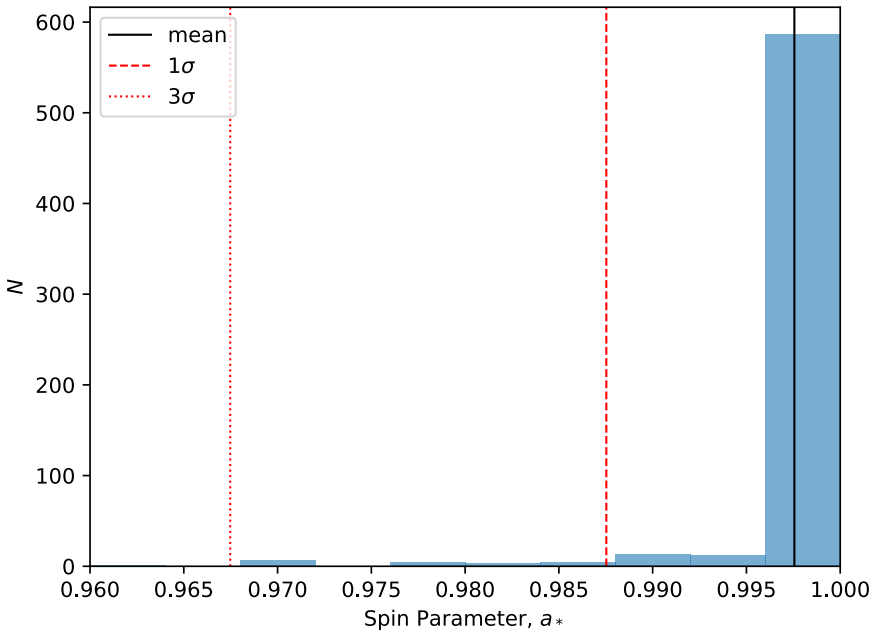

Figure 3: MCMC 方法讨论动力学参数误差的拟合结果直方图

根据现有数据，可以得到 a_* 的均值为 0.997 且 $a_* > 0.987(1\sigma)$，进一步验证 GRS 1915+105 的极端自旋特性。

4 初步结果和下一步工作

根据我们现有的拟合结果，可以得出结论 $a_* > 0.987(1\sigma)$。下一步，我们将完成选取光谱更为细致的拟合，并完成所有选取光谱完整的 MCMC 方法生成 3000 组数据的自旋参数，确定更为精细的拟合结果。

进一步的，除了黑洞测量的前置动力学参数 M, i, d 引入的误差，我们将会讨论氢柱密度 N_H 、光子指数 Γ 等参数带来的误差，得到更为完备的自旋参数误差分析。

参考文献

[1] Ronald A. Remillard and Jeffrey E. McClintock. X-ray properties of black-hole binaries. 44(1):49–92. _eprint: https://doi.org/10.1146/annurev.astro.44.051905.092532.

[2] S. N. Zhang, Wei Cui, and Wan Chen. Black hole spin in x-ray binaries: Observational consequences. 482(2):L155–L158.

[3] Jeffrey E. McClintock, Rebecca Shafee, Ramesh Narayan, Ronald A. Remillard, Shane W. Davis, and Li-Xin Li. The spin of the near-extreme kerr black hole GRS 1915+105. 652:518–539. ADS Bibcode: 2006ApJ...652..518M.

[4] Christopher S. Reynolds. Observational constraints on black hole spin. 59(1):117–154. _eprint: https://doi.org/10.1146/annurev-astro-112420-035022.

[5] M. J. Reid, J. E. McClintock, J. F. Steiner, D. Steeghs, R. A. Remillard, V. Dhawan, and Ramesh Narayan. A parallax distance to the microquasar grs 1915+105 and a revised estimate of its black hole mass. Accepted: 2016-08-03T20:17:02Z Publisher: IOP Publishing.

[6] Rebecca Shafee, Jeffrey E. McClintock, Ramesh Narayan, Shane W. Davis, Li-Xin Li, and Ronald A. Remillard. Estimating the spin of stellar-mass black holes via spectral fitting of the x-ray continuum. 636(2):L113–L116.

[7] James Francis Steiner. Spin measurements of accreting black holes: A foundation for x-ray continuum fitting. Publication Title: Ph.D. Thesis ADS Bibcode: 2012PhDT.....14S.

[8] R. D. Blandford and R. L. Znajek. Electromagnetic extraction of energy from kerr black holes. 179:433–456. ADS Bibcode: 1977MNRAS.179..433B.

[9] James F. Steiner, Jeffrey E. McClintock, Ramesh Narayan, and Gou Lijun. MEASURING BLACK HOLE SPIN VIA THE x-RAY CONTINUUM-FITTING METHOD: BEYOND THE THERMAL DOMINANT STATE. 701(2).

收获与体会:

我们参与了腾讯科学苗子项目，在这个充满知识与启发的活动中，我们获得了宝贵的经验与收获。

在活动中，我们深入学习了 Ubuntu 操作系统的使用方法，这为我们今后的科研与学习提供了更加高效、灵活的工具。我们了解到了 Ubuntu 作为开源操作系统的优势，掌握了基本的操作技能，将在日常学习中加以运用，提升了我们的计算机应用水平。

天体物理学作为一个神秘而又吸引人的领域，我们在活动中接触到了许多关于宇宙奥秘的知识。从星系的形成演化到恒星的生命周期，我们对宇宙有了更为深刻的认识。这些知识不仅丰富了我们的科学知识体系，也激发了我们进一步探索宇宙的热情。

连续谱法测量黑洞自旋的内容更是让我们受益匪浅。我们深入了解了该方法的原理、应用以及实际操作，特别是对 GRS 1915+105 的分析让我们亲身体验了科学研究的过程。通过数据收集、处理和分析，我们初步得出了结论，这个过程不仅增强了我们的科研能力，也让我们更加珍视合作与团队的重要性。

通过活动，我们不仅学到了专业知识，还培养了团队合作与沟通能力。我们在小组中共同解决问题、交流思想，在实际操作中相互支持，这些都将对我们未来的学习与工作产生积极的影响。

在这里，我们要感谢腾讯公司为我们提供了这个宝贵的学习机会，也要感谢所有组织者和老师们的辛勤付出。我们将会将在这次活动中获得的知识与经验融入到我们的学习与成长中，努力成为有益于社会、有创新精神的科研工作者。